X55

08.05.2015წ. მათემატიკა. ქვიზი N6 ვარიანტი 1

1. $8 \cdot 9^x - 30 \cdot 6^x + 27 \cdot 4^x = 0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამია:
   ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6
2. ყუთში შვიდი ბირთვია ასოებით: ა, ა, ა, ი, ვ, შ, ლ. შეთხვევით იღებენ ხუთ ბირთვს სათითაოდ და აწყობენ გვერდი-გვერდ(მარცხნიდან მარჯვნივ). იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ მიიღება სიტყვა „ვაშლი".

   ა) $\frac{1}{120}$ ბ) $\frac{1}{24}$ გ) $\frac{1}{840}$ დ) $\frac{1}{5}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი.

3. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდი $\sqrt{3}$-ის ტოლია, ხოლო გვერდითი წახნაგები ფუძის სიბრტყისადმი 30°-იანი კუთხეებითაა დახრილი. იპოვეთ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი.
   ა) $\frac{3}{4}\sqrt{3}$ ბ) $\frac{3}{4}(2+\sqrt{3})$ გ) $10\sqrt{3}$ დ) 12 ე) $4\sqrt{5}$ ვ) 6
4. იმ ხუთნიშნა ლუწ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც შესაძლოა ჩაიწეროს ციფრებით 2, 3, 5, 7, 8 (გამოყენებული უნდა იყოს ხუთივე ციფრი) არის:
   ა) 48 ბ) 250 გ) 500 დ) 125 ე) 625 ვ) 90
5. მართი პრიზმის ფუძეშია ტოლფერდა ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია 4 და 6. ამ ტრაპეციის ფერდი დიაგონალის მართობულია. პრიზმის მოცულობაა $25\sqrt{2}$. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი წიბო.
   ა) 3; ბ) $\sqrt{6}$; გ) 4 ; დ) $\sqrt{10}$; ე) $2\sqrt{2}$ ვ) $5\sqrt{6}$
6. რამდენი ამონახსნი აქვს $199^x=10-x$ განტოლებას?
   ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5
7. ალბათობა იმისა, რომ ხვალ იწვიმებს, 0,6-ის ტოლია, ხოლო ალბათობა იმისა, რომ ჩემპიონთა ლიგას მოიგებს „ბარსელონა", 0,8-ის ტოლია. რა არის იმის ალბათობა, რომ ხვალ იწვიმებს ან „ბარსელონა" მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას?
   ა) 0, 9 ბ) 1,4 გ) 0,86 დ) 0,92 ე) 0,6 ვ) 0,8
8. იპოვეთ კუბის ერთი წვეროდან გამოსული სამი წიბოს ბოლოებზე გავლებული კვეთის ფართობი, თუ კუბის მოცულობა 8-ის ტოლია
   ა) $3\sqrt{3}$ ბ) $4\sqrt{3}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) $2\sqrt{2}$ ე) $4\sqrt{2}$ ვ) $2\sqrt{2}$
9. რისი ტოლია $\arcsin(\cos(\frac{-31\pi}{6}))$?

   ა) $-\frac{\pi}{6}$; ბ) $\frac{\pi}{6}$; გ) $-\frac{\pi}{3}$; დ) $\frac{\pi}{3}$; ე) $\frac{2\pi}{3}$ ვ) $\frac{5\pi}{6}$
10. ოთახში 4 ბიჭი და 4 გოგოა. ეს მოსწავლეები სხდებიან მწკრივში. რა არის ალბათობა იმისა, რომ არცერთი ორი გოგო არ იჯდეს ერთმანეთის გვერდით?

    ა) $\frac{5}{42}$ ბ) $\frac{1}{21}$ გ) $\frac{3}{35}$ დ) $\frac{5}{28}$ ე) $\frac{1}{14}$ ვ) $\frac{6}{49}$

11. ABC სამკუთხედის გვერდებია 3სმ, 4სმ, 5სმ. O წერტილიდან ამ სამკუთხედის გვერდებამდე მანძილები ტოლია 9სმ-ის. იპოვეთ მანძილი O წერტილიდან ABC სიბრტყემდე.

    ა) 3, 5 ბ) $4\sqrt{2}$ გ) 4 დ) $4\sqrt{5}$ ე) 6 ვ) 7

12. წესიერი სამკუთხა პრიზმის გვერდითი წახნაგი კვადრატია. ამ პრიზმის მოცულობაა $\frac{27\sqrt{3}}{4}$. იპოვეთ პრიზმის ფუძის გვერდის სიგრძე

    ა) 4 ბ) $4\sqrt{2}$ გ) 3 დ) $4\sqrt{3}$ ე) $2\sqrt{3}$ ვ) 7

13. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი ფუნქცია არის კლებადი $[-1; 4]$ შუალედზე?

ა) $y=3x$ ბ) $y=0{,}8^{-x}$ გ) $y=x^2+6x+10$ დ) $y=(1+\sin\frac{\pi}{9})^{2-x}$ ე) $y=5x+6$ ვ) $y=8^x$

14. $y=\sin x$, სადაც $x\in\left[\frac{\pi}{2};\ \frac{11\pi}{6}\right]$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა,

ა) $[-1;1]$ ბ) $\left[-\frac{1}{2};1\right]$ გ) $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$ დ) $\left[-1;\frac{1}{2}\right]$ ე) $[-1/3;1]$ ვ)$[-1;1/3]$

15. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი წევრი შეგვხვდება $(1+\frac{x}{2})^6$ მრავალწევრში?

ა) $\frac{5x^5}{32}$ ბ) $\frac{5x^3}{2}$ გ) $\frac{11x^2}{4}$ დ) $4x$ ე)$\frac{11x^5}{16}$ ვ) $\frac{11x^4}{16}$

16. ცნობილია, რომ $y=2^{3x+k}$ ფუნქციის გრაფიკი ორდინატთა ღერძს(y ღერძი) კვეთს (0;4) წერტილში. A წერტილი ამ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს, ხოლო B წერტილის კოორდინატებია (1;199). ცნობილია აგრეთვე, რომ AB წრფე პარალელურია ორდინატთა ღერძის. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები.

ა) (1;2) ბ) (2;1) გ) (1;8) დ) (1;32) ე) (-2; 1/8) ვ) შეუძლებელია დადგენა.

17. $\sqrt{2x+3}\le x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $]-\infty;-2]\cup[3;\infty[$ ბ) $[-2;3]$ გ) $[3;\infty[$

დ) $]-\infty;0]\cup[3;\infty[$ ე) $[-2;4]$ ვ)$[0;4]$

18. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი რიცხვი არის $|sinx|\le|cosx|$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში?

ა) -1 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

19. მართკუთხა პარალელეპიპედის გვერდითი ზედაპირის ფართობი 4-ჯერ მეტია ფუძის ფართობზე. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი პოვნა არის შესაძლებელი?

ა) გვერდითი ზედაპირის ფართობის ბ) მოცულობის გ) ფუძის ფართობის დ) სიმაღლის

ე) დიაგონალური კვეთის ფართობის ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

20. α არის წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის სიდიდე. β არის აპოთემასა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის სიდიდე. γ არის ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხის სიდიდე მაშინ

ა) $\alpha<\beta<\gamma$ ბ) $\alpha<\gamma<\beta$ გ) $\beta<\gamma<\alpha$

დ) $\gamma<\beta<\alpha$ ე) $\gamma<\alpha<\beta$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

21. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის მოცულობაა 8 სმ^3. M წერტილი არის A_1B_1 წიბოს შუაწერტილი, ხოლო N წერტილი არის AD წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე.

ა) $\sqrt{5}$სმ ბ) $2\sqrt{2}$ სმ გ) 3 სმ დ) $\sqrt{6}$სმ ე) $\sqrt{7}$ სმ ვ) 4 სმ

22. მართკუთხა პარალელეპიპედის სამი წახნაგის ფართობია 4 , 6 და 8. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის მოცულობა.

ა) $4\sqrt{5}$ ბ) $8\sqrt{2}$ გ) 24 დ) $8\sqrt{3}$ ე) $4\sqrt{7}$ სმ ვ) 48

23. მოცემულია $\vec{a}$ (1;1; -1) და $\vec{b}$ (2,3,-1) ვექტორები. რისი ტოლია k, თუ ცნობილია, რომ $\vec{b}$-k$\vec{a}$ ვექტორს აქვს მინიმალური შესაძლო სიგრძე?

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $-\frac{3}{4}$ დ) 1 ე) -3 ვ) 2

24. $\left(\frac{1}{36}\right)^{1{,}25x-2}=6$ განტოლების ამონახსნია:

ა) $\frac{3}{5}$ ბ) $-\frac{2}{5}$ გ) $\frac{6}{5}$ დ) 0 ე) -1 ვ) 3

25. რიცხვებიდან $a=8^{sin2}$; $b=(\sqrt{3}-1)^{sin3}$; $c=(\sqrt{3}+1)^{\sqrt{3}-1}$; $d=(tg\frac{\pi}{3})^{tg\frac{2\pi}{3}}$ რომლებია 1-ზე მეტი?

ა) მხოლოდ a და b ბ)მხოლოდ a და c გ) მხოლოდ a და d

დ) მხოლოდ b და c ე) მხოლოდ b და d ვ) მხოლოდ c და d